

WIE FUNKTIONIEREN LLMS?

Schatz, gibst
du mir das
_____?



WAS WÜRDEST DU HIER
ALS NÄCHSTES **VORHERSAGEN**?

ÜBER 200 PERSONEN • CA. 20 SCHULUNGEN

SWIPE →

DIE ANTWORT?

Jedes. Einzelne. Mal.

Fast alle sagen gleichzeitig "Salz",
ohne sich abzusprechen.

Keine Magie. Nur **Kontext**.
Und genau so funktioniert ein **LLM**.

DIE VORHERSAGE-SCHLEIFE

So erzeugt ein LLM jede Antwort.
Wort für Wort.

1

Nimm den bisherigen Text als Kontext

2

Berechne Wahrscheinlichkeit für jedes der ~200.000 Wörter

3

Wähle das wahrscheinlichste Wort aus

4

Hänge es an den Kontext an



WIEDERHOLE BIS ANTWORT FERTIG

Jede ChatGPT-Antwort, die dich
je beeindruckt hat, wurde
genau so erzeugt.

DAS VOKABULAR

~200.000 Wörter. Für jedes berechnet das LLM eine Wahrscheinlichkeit.

KONTEXT "Schatz, gibst du mir das ____?"

SALZ

Grammatik ✓ Kontext ✓ Bild ✓

0.72

KRÄUTERBAGUETTE

Passt zum Essen, aber nicht zum Bild

0.03

SENF

Grammatisch falsch — "der Senf", nicht "das"

0.00

ATOM-U-BOOT

Grammatisch korrekt, aber absurd

0.00

... UND ~199.996 WEITERE WÖRTER



WELTWISSEN DURCH VORHERSAGE DES NÄCHSTEN WORTES

Um **“Salz”** vorherzusagen,
muss das Modell implizit
gelernt haben:

01

GRAMMATIK

"das" verlangt ein Neutrum

02

ALLTAGSWISSEN

Menschen reichen sich beim Essen Salz

03

KONTEXT

Salzstreuer steht auf dem Tisch

04

KONVENTIONEN

"Schatz" = vertraute Anrede beim Essen

Niemand hat das einprogrammiert.
Es entstand **als Nebenprodukt** der Vorhersage.





DUSTIN WALKER

GEN AI ENGINEER @ ALEXANDER THAMM

NÄCHSTES THEMA

Was sind **Tokens**?
Warum arbeiten LLMs nicht mit Wörtern?

Folge mir für die ganze Serie.

VERNETZEN →

